

实验23



脉冲 TIG 焊

姚启明 初 晓

1. 实验目的

- (1) 熟悉 TIG-P 焊(脉冲 TIG 焊)原理及应用,掌握 TIG-P 焊工艺试验方法。
- (2) 初步掌握 TIG-P 焊焊接工艺参数对焊缝成形质量的影响。

2. 概述

1) 实验简述

TIG-P 焊(脉冲 TIG 焊)是一种先进的焊接方法。当前,随着功率逆变电源技术逐渐走向成熟,TIG-P 焊技术发展到了新阶段。例如:变极性 TIG-P 焊技术已经在制造业中得到应用,它既能精确地控制铝及铝合金等材料的焊接热输入,又能有效减少钨极烧损并同时保证阴极清理效果,使铝及铝合金等材料的焊缝成形质量达到更高水平。

本实验是采用常规 TIG-P 焊和变极性 TIG-P 焊两种焊接电源,对不锈钢、铝及铝合金材料的焊接进行初步研究与认知的工艺性试验,它为本科高年级学生学习先进制造技术提供了新的教学内容。实验分单选内容和双选内容两部分供学生选修。通过实验,学生可以认知到 TIG-P 焊和变极性 TIG-P 焊焊接工艺参数对焊缝成形质量的影响规律。

2) TIG 焊原理及特点

TIG(Tungsten Inert Gas Welding)焊是钨极氩弧焊的简称,是非熔化极气体保护电弧焊的一种。它的原理是:在钨极和工件间,通过施加高频高压或脉冲高压引燃电弧,然后以焊接电流维持电弧的燃烧并作为 TIG 焊的热源。TIG 焊的焊缝成形过程是在惰性气体(Ar)层流保护氛围下的熔化焊过程,其原理如图 23-1 所示。

TIG 焊设备由焊接电源、引弧装置、供气系统、水冷系统及程序自动控制系统构成,系统示意图见图 23-2。

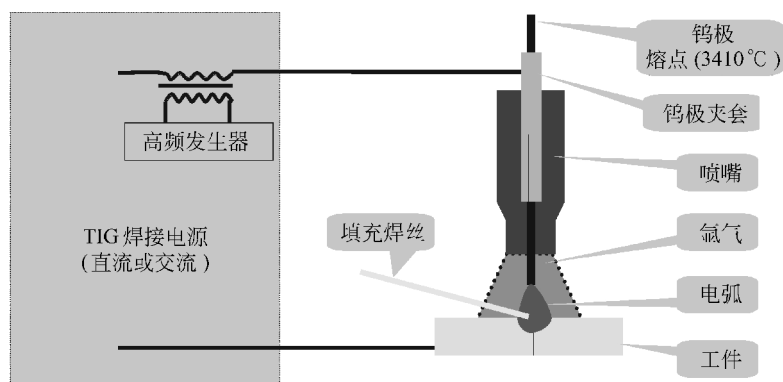


图 23-1 TIG 焊工作原理图

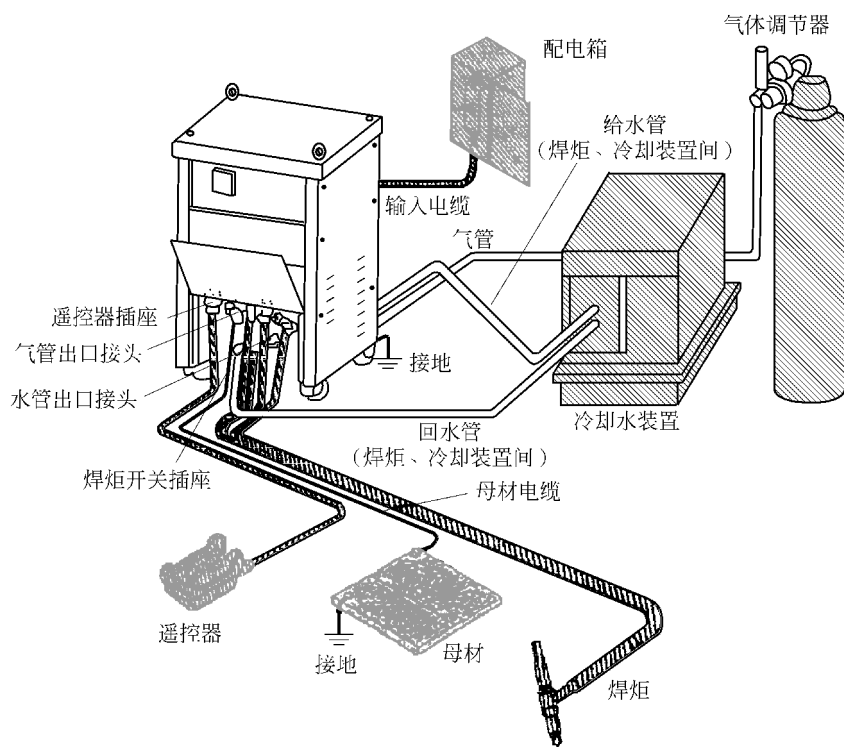


图 23-2 TIG 焊系统示意图

TIG 焊的特点是：

- (1) 惰性气体保护的熔化焊。
- (2) 非熔化极的电弧焊。
- (3) 无须短路接触的引弧方式。

(4) 可采用或不采用填充金属材料完成焊接。

3) TIG-P 焊原理及特点

TIG-P(Pulse)焊是脉冲钨极氩弧焊的简称。当前,TIG-P 焊综合了 TIG 焊技术、现代控制技术和功率逆变电源技术,它是高效、优质、节能的先进焊接技术,其应用和推广解决了热敏感性材料的难焊问题,并使得焊接结构件的全位置焊、单面焊双面成形、超薄材料焊接等方面的加工技术趋向完善。TIG 焊和 TIG-P 焊的主要区别是 TIG-P 焊采用了变频调制的直流或交流脉冲电弧加热工件,其脉冲电弧的焊接电流幅值(或交流电流的有效值)按一定频率周期变化,如图 23-3 所示。当输出为脉冲电流时工件上形成熔池,输出为基值电流时熔池凝固,焊缝由许多焊点相互重叠而成。电弧是脉动的,有明亮和暗淡交替的闪烁现象。

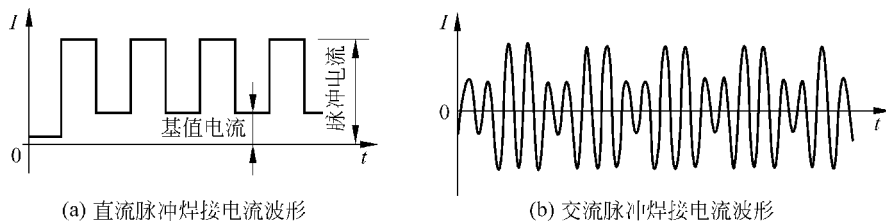


图 23-3 TIG-P 焊电流波形图

TIG-P 焊的特点是:

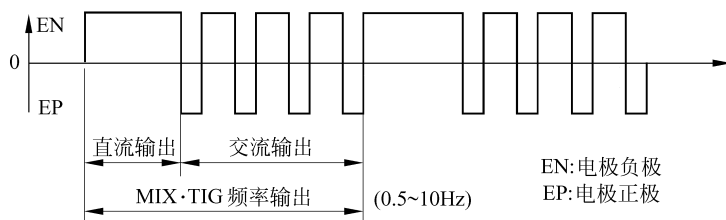
- (1) 焊接过程是脉冲式加热,熔池金属高温停留时间短,金属冷凝快。
- (2) 对焊接热输入的控制更精确,热效率高,更有利于超薄板的焊接。例如:可以焊接厚度为 0.1mm 的不锈钢薄板。
- (3) 可以精确地控制熔池尺寸,得到均匀的熔深。

近年来,TIG-P 焊的电源技术已发展到能够交互输出变极性的脉冲电弧,变极性 TIG-P 技术的应用促使铝及铝合金等材料焊缝成形质量达到更高水平。图 23-4 为变极性 TIG-P 焊脉冲电流输出波形。

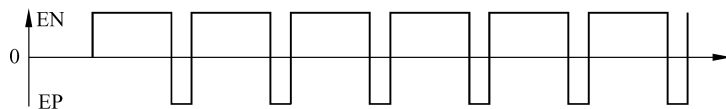
4) TIG-P 焊的主要焊接工艺参数

TIG 焊的主要焊接工艺参数有:焊接电源种类和极性、焊接电流、钨极直径及端部形状、气体流量和喷嘴直径、喷嘴与工件距离、焊接速度等。

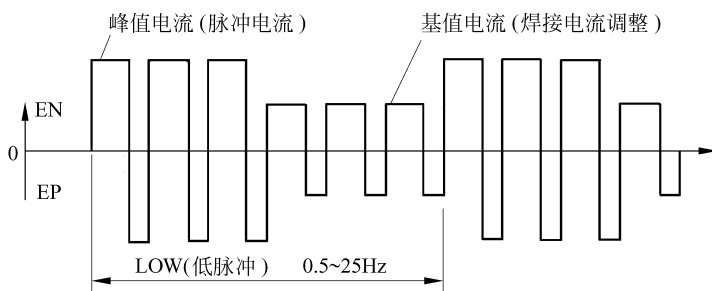
TIG-P 焊在普通 TIG 焊基础上增加了一些可调规范参数,主要有:直流脉冲电流与维弧电流幅值,交流脉冲与维弧电流幅值;脉冲电流与维弧电流的周期、脉宽比、脉幅比等。材料材质决定脉冲电流大小,材料厚度决定脉冲电流持续时间,维弧电流大小由保持电弧稳定燃烧所需的最小值所决定,一般是在脉冲电流值的 10%~20%之间。通过对以上工艺参数的调节能够方便、精确地调整热输入量的大小,有利于热敏感材料和薄板的焊接。



(a) TIG DC/AC-P脉冲电流波形



(b) TIG AC-P脉冲电流波形



(c) TIG AC-P调制脉冲电流波形

图 23-4 变极性 TIG-P 焊脉冲电流波形图

5) TIG-P 焊接应用实例

(1) 铝镁合金客车结构焊接

材料采用铝镁合金(5A05)。客车长 8.2m,宽 2.6m,高 3.38m,车体结构有:底盘、侧面骨架、前后面骨架、顶面骨架及各面蒙皮等。焊缝接头型式有对接、搭接、T 型和各种组合连接,空间位置含平、横、立、仰各种作业条件。焊接方法是 TIG AC-P 焊。每台车焊缝总长 500 余米,焊缝数 6000 余条,底盘焊接工艺参数:脉冲电流 270~280A、基值电流 120~140A、脉冲频率 2Hz、脉宽比 50%、氩气流量 8L/min。

车体蒙皮厚度 1.2mm、骨架铝型材厚度 3mm、两者采用 TIG AC-P 点焊。工艺参数是:脉冲电流 165~175A、基值电流 65~75A、焊点间距 100mm 焊点直径 3~5mm。

(2) 大型硬铝合金管式架结构焊接

材料采用 2A12C2 硬铝合金,管材规格有 $\phi 25\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 、 $\phi 20\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 。焊接接头为管对管、管对板两种形式,采用 TIG AC-P 焊。工艺参数:脉冲电流 50~60A、基值电流 25~30A、脉冲频率 2Hz、脉宽比 50%、氩气流量 6L/min。应用时, TIG 焊与 TIG-P 接头对比实验的焊缝显微分析结论: TIG AC 焊接头熔宽大,组织

晶粒粗大。TIG AC-P 焊接接头熔宽小,晶粒较细。显然后者的力学性能优于前者。

6) 奥氏体不锈钢的焊接工艺特点

不锈钢的焊接有一定技术规程可以遵循,在这里只提一下几个必须注意的问题:

(1) 控制焊接参数,为了避免接头产生过热现象,焊接所用焊接电流比焊接碳钢要小 20% 左右。

(2) 奥氏体不锈钢导热系数低、线膨胀系数大,接头的变形及应力更加严重,表面成形是否光整,是否有易产生应力集中之处,均会影响到接头的工作性能,尤其对耐点蚀和耐应力腐蚀开裂有重要影响。焊缝深宽比大小对焊缝金属抗裂性有明显影响。可通过调整焊接参数,以适应这一要求。

(3) 保护焊件的工作表面应处于正常状态,焊前和焊后的清理工作常会影响耐腐蚀性。

7) 铝及其合金的焊接工艺特点

铝及其合金的化学活泼性很强,表面极易形成氧化膜,且多具有难熔特性(如 Al_2O_3 的熔点约为 2050°C , MgO 熔点约为 2500°C),加之铝及其合金导热性强,焊接时容易造成未熔合现象。由于氧化膜密度同铝的密度极其接近,所以也易成为焊缝金属的夹杂物。同时,氧化膜(特别是有 MgO 存在的不很致密的氧化膜)可以吸收较多水分而常常成为形成焊缝气孔的重要原因之一。此外,铝及其合金的线胀系数大,导热性又强,焊接时容易产生翘曲变形。

(1) 铝镁合金焊缝中的气孔

气孔是焊接生产中常见的一种缺陷,它可以出现在焊缝的表面,也可以出现在焊缝内部;可以单独地存在,也可以密集的形式存在;从外形上看,有时为球形,有时呈条虫状沿结晶方向分布。

尽管气孔的形式各异,但从本质上讲,产生气孔的根本原因有两个:一是高温时某些气体如氢和氮溶解于熔池金属中,溶解度在金属结晶或相变时突然下降,析出的气体残留在焊缝金属中形成的气孔;二是由于焊接熔池中的冶金反应产生不溶于金属的气体如 CO 和 H_2O ,随着结晶的继续进行,虽然这些气体力图从熔池中逸出,但当熔池冷凝较快,气体来不及逸出时便在焊缝中形成气孔。

实践表明,铝和铝合金在熔化焊时主要产生氢气孔。在惰性气体保护焊时,焊丝和母材表面氧化膜所吸附的水分是焊接区中氢的主要来源。此外,焊接方法,焊接时环境的温度和湿度等均会对焊缝气孔倾向产生影响。

(2) 硬铝合金的焊接热裂纹

硬铝合金是典型的共晶合金,例如 2A12 铝合金是通过淬火固溶和时效处理后达到强化目的的材料。硬铝合金 TIG 焊时容易形成结晶裂纹(焊接热裂纹的一种)。这是由于在不平衡结晶条件下,铝的线膨胀系数很大(是铁的 1 倍以上),焊接时产生较大的变形和应力,共晶合金高温塑性很差,在熔池凝固过程中收缩产生的拉伸应力作用下,塑性应变量不足就会产生开裂甚至发展成为宏观裂纹。实践表明,填充材料

选择不当、焊接电流大、焊接速度不当对硬铝合金热裂纹倾向影响明显。

8) 焊接接头弯曲试验简述

焊接接头弯曲试验是焊接接头力学性能试验方法之一,也叫冷弯试验。力学性能试验是检验焊缝质量、评定金属焊接性的常用方法。弯曲试验有正弯、背弯和侧弯。正弯指焊缝正面受拉伸且弯曲线与焊缝垂直,其用途是考核焊缝塑性及熔合质量。背弯是指焊缝背面受拉伸且弯曲线与焊缝垂直,其用途是考核焊缝根部质量。侧弯是指焊缝侧面受拉伸且弯曲线与焊缝平行,其用途是考核焊缝与母材的熔合强度。

3. 实验内容

(1) 1Cr18Ni9Ti 不锈钢薄板 TIG 焊实验

①TIG-P 焊的氩气保护效果观察与评定实验;②TIG 焊与 TIG-P 焊的焊接应力和变形对比实验。

(2) 5A02 铝镁合金 TIG 焊实验

①TIG-P 焊的“阴极清理”效果观察与评定实验;②TIG 焊与 TIG-P 焊的焊接工艺对比实验。

(3) 2Al12 硬铝合金 TIG-P 焊的焊缝热裂纹倾向试验

①填充材料:铝硅焊丝;②填充材料:铝镁焊丝;③焊接接头弯曲试验。

以上三项实验内容均为单项选择内容,每项课内4学时。

4. 实验步骤与注意事项

- (1) 实验原理讲解。
- (2) 讲解实验设备构成及操作注意事项,进行操作演示。
- (3) 分组按选定的实验内容进行实验。
- (4) 焊接试件体视显微观察并整理实验结果。
- (5) 实验结束,整理实验场地。

5. 实验报告要求

- (1) 报告人、实验日期、实验报告日期、实验组别。
- (2) 实验目的、内容、实验简单原理。
- (3) 试件材料、填充材料,焊接工艺参数以及相关实验记录。
- (4) 实验结果分析与结论。
- (5) 完成思考题和实验体会。

6. 思考题

- (1) 什么是“阴极清理”作用?为什么在焊接铝、镁及其合金时要采用交流?
- (2) 在焊接前,为何要进行工件和填充材料表面的清理?

(3) 在焊接硬铝合金时,为什么要重视焊接填充材料的选择?

参考文献

- [1] 中国机械工程学会焊接学会编. 焊接手册, 第 2 版. 北京: 机械工业出版社, 2001
- [2] 周振丰等. 焊接冶金学. 北京: 机械工业出版社, 2000
- [3] 中华人民共和国国家标准: GB 2653—1989 焊接接头弯曲及压扁试验方法
- [4] 罗树方等. 变极性方波电源研制. 电焊机, 1998(2)

附录 23A 常用不锈钢和铝合金 TIG 及 TIG-P 焊接工艺参数

附表 23-1 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 TIG-P 焊接参数表(直流正接)

板厚/mm	电流/A		持续时间/S		脉冲频率 /Hz	弧长 /mm	焊速 /(cm/min)
	脉冲	基值	脉冲	基值			
0.5	55~60	10	0.08	0.06	7	0.8~1.0	55~60
0.8	85	10	0.12	0.08	5	0.8~1.0	80~100

钨极直径: $\phi 1.0\text{mm}$

参考保护气体流量: 4~7L/min

附表 23-2 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 TIG 焊接参数表(直流正接)

板厚/mm	接头形状	平焊焊接电流 /A	焊接速度 /(cm/min)	填充焊丝 /mm	气体流量 /(L/min)
0.5	对接	10~15	40	0~1.0	4~5
1.0	对接	30~40	15~40	0~1.6	4~7

钨极直径: $\phi 1.0\text{mm}$

附表 23-3 铝合金 TIG 焊接参数表(交流)

板厚 /mm	接头形状	平焊焊接电流 /A	焊接速度 /(cm/min)	填充焊丝 /mm	气体流量 /(L/min)
1.6	对接	60~80	15~40	0~1.6	7~10
2.0	对接	80~110	20~40	1.6~2.0	7~12

钨极直径: $\phi 1.6\sim 2.4\text{mm}$

附表 23-4 铝镁合金 TIG-P 焊接参数表(交流)

板厚/mm	电流/A		持续时间/s		脉冲频率 /Hz	弧长 /mm	焊速 /(cm/min)
	脉冲	基值	脉冲	基值			
1.5	80	45	0.08	0.06	1.7	0.8~1.0	55~60

钨极直径: $\phi 1.6\text{mm}$

选用铝镁焊丝, 直径 2.5mm

参考保护气体流量: 5~10L/min